

Chương 8: Thuật toánDi truyền

http://www.flickr.com/photos/fmc550uz/3446971252

Thuật toán di truyền

- Thuật toán di truyền
- Genetic Algorithm
- GA

John Henry Holland đề xuất

vào năm 1975



Là gì ?

- Thuật toán di truyền là

Các bước học tập mô phỏng theo cơ chế di truyền của sinh vật



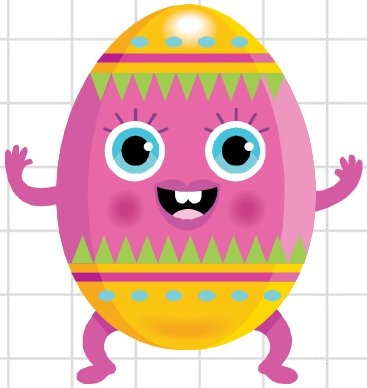
Cơ chế di truyền của sinh vật

- Luật di truyền của Mendel
- Lý thuyết tiến hóa của Darwin



Luật di truyền của Mendel

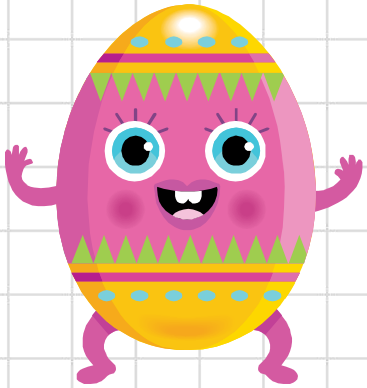
①





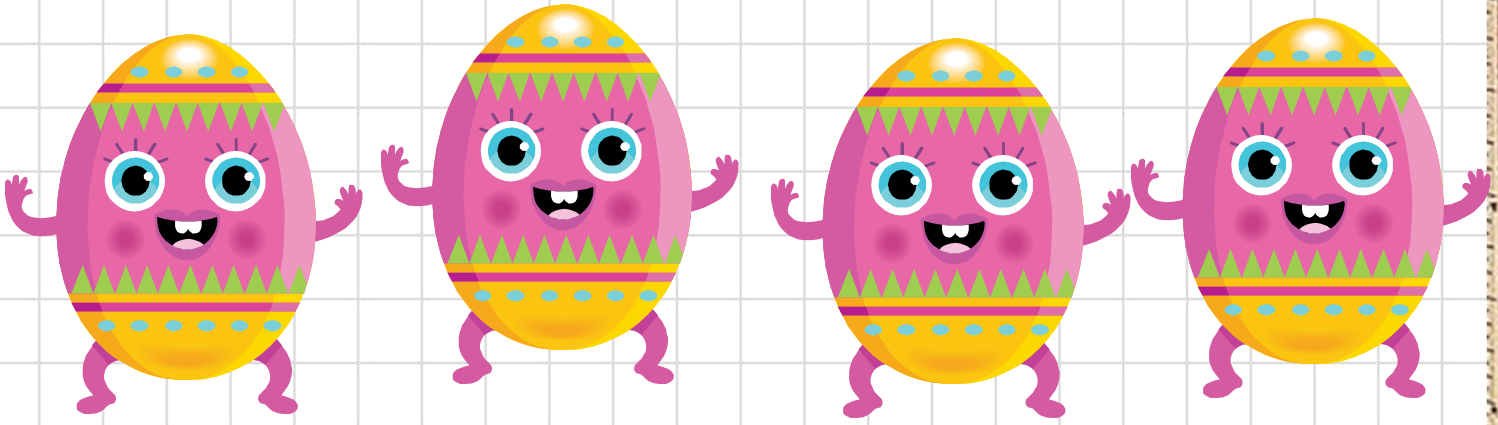
Luật di truyền của Mendel

①





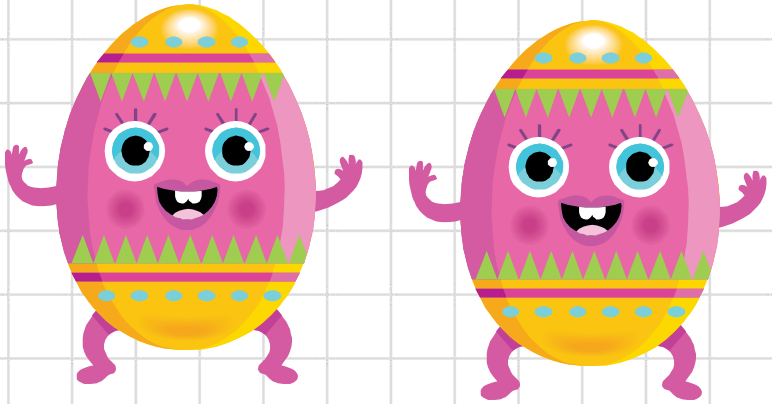
②



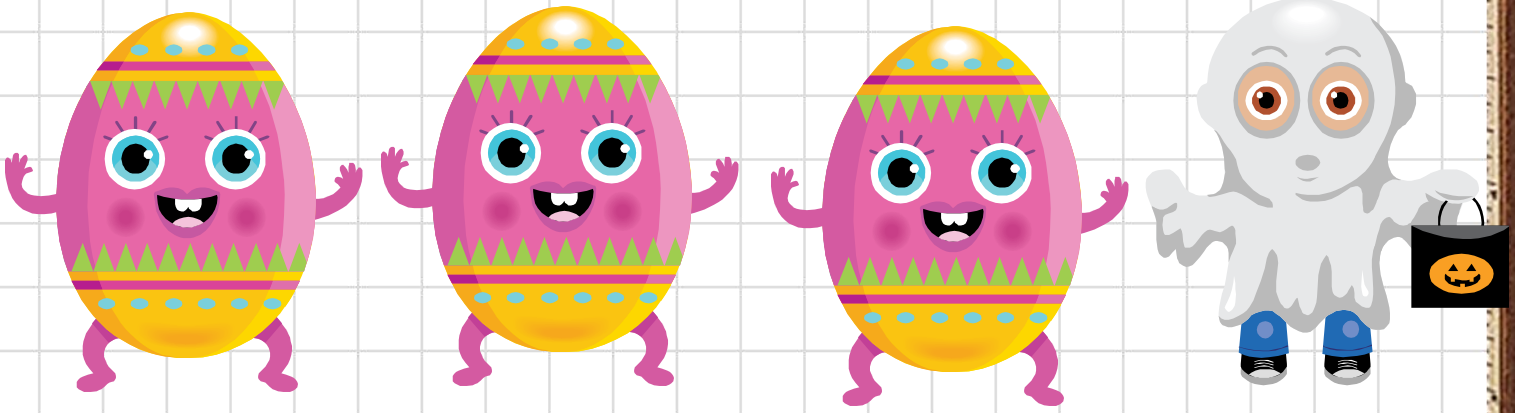
Định luật đồng tính F_1

Luật di truyền của Mendel

②

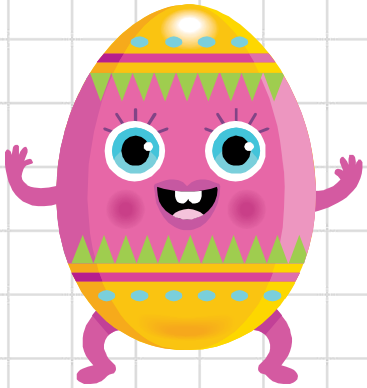


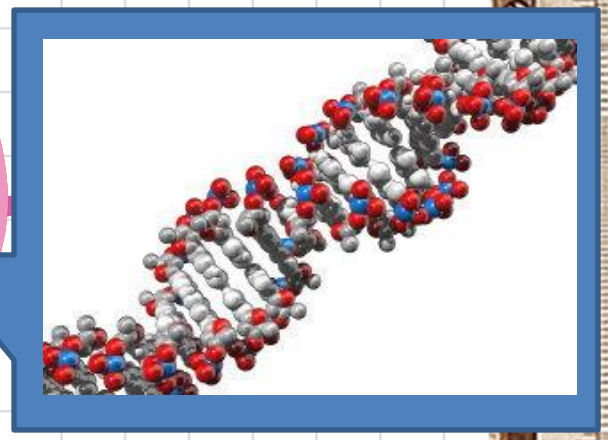
③

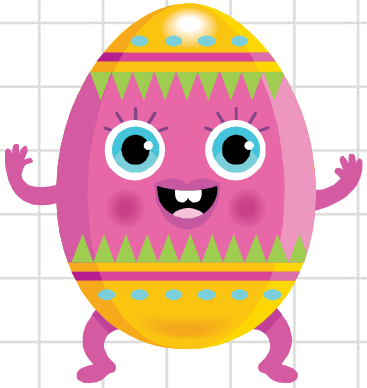
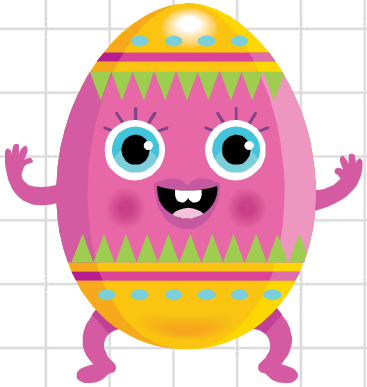
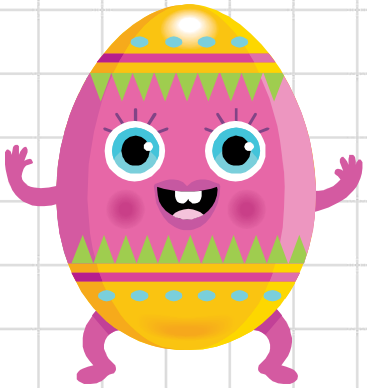


Định luật phân tính F_2

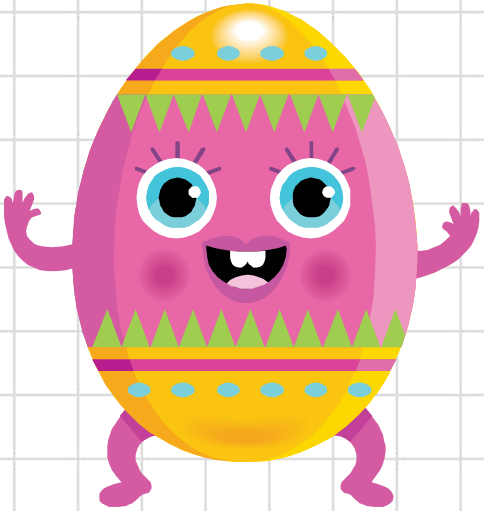
Luật di truyền của Mendel

②  

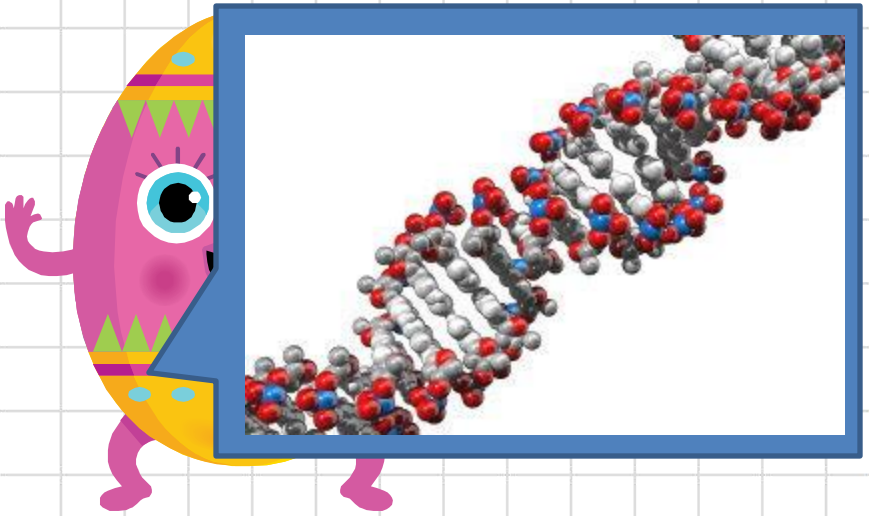


③    

Ngoại hình và Gen di truyền

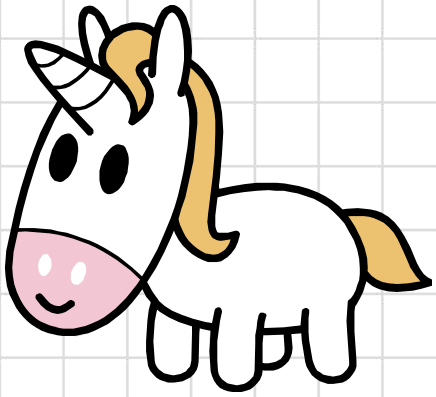


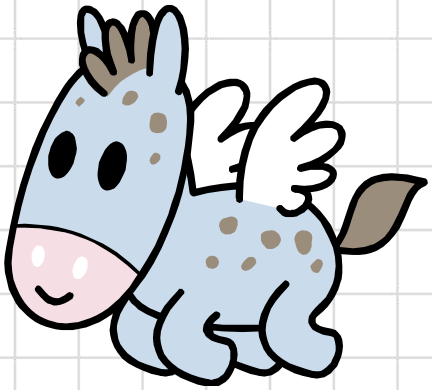
Ngoại hình
Pheno
Type



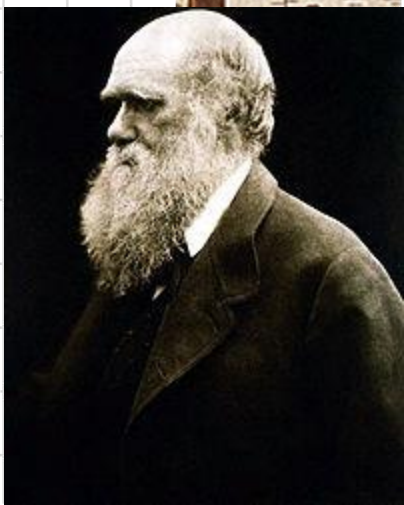
Gen di truyền
Geno
Type

Lý thuyết tiến hóa Darwin

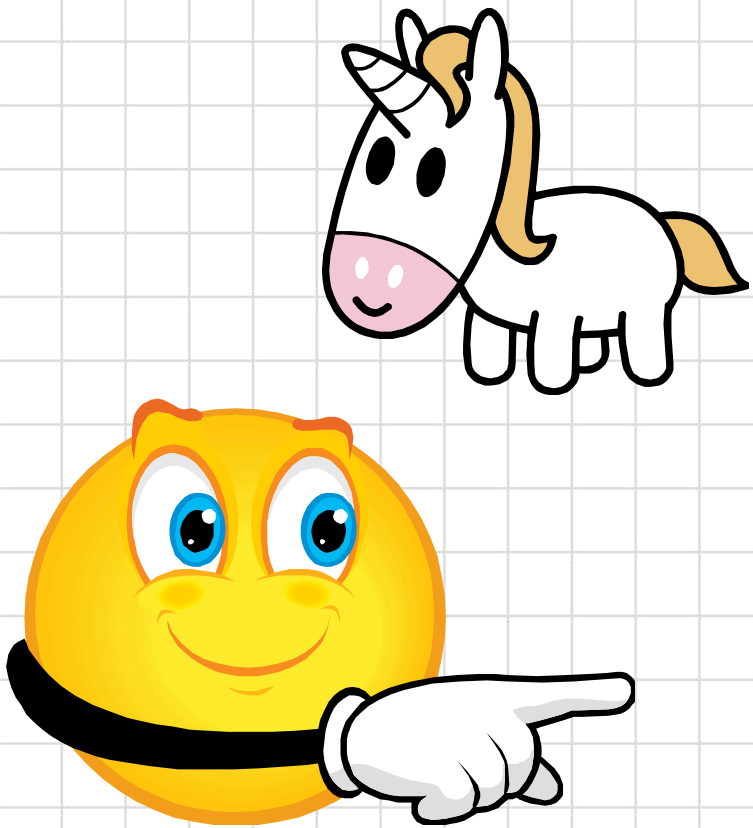


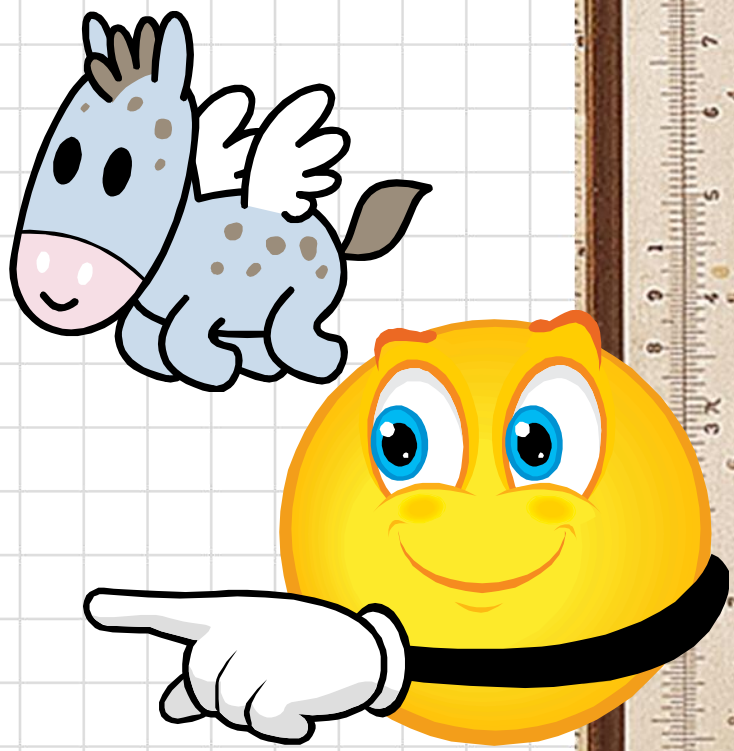




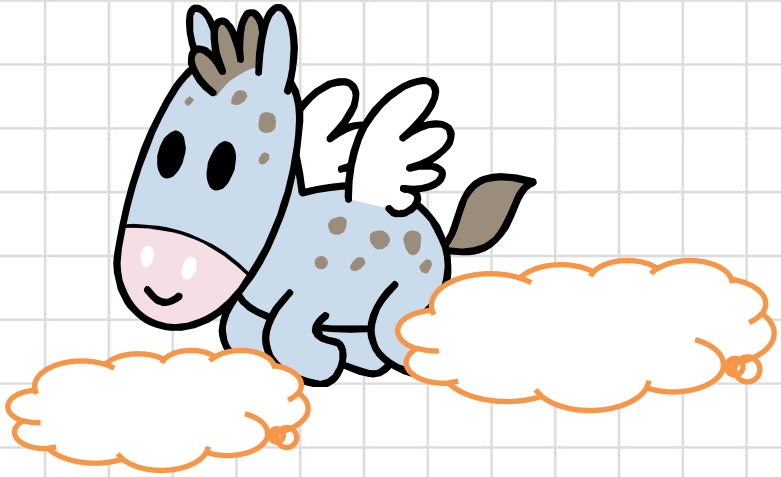


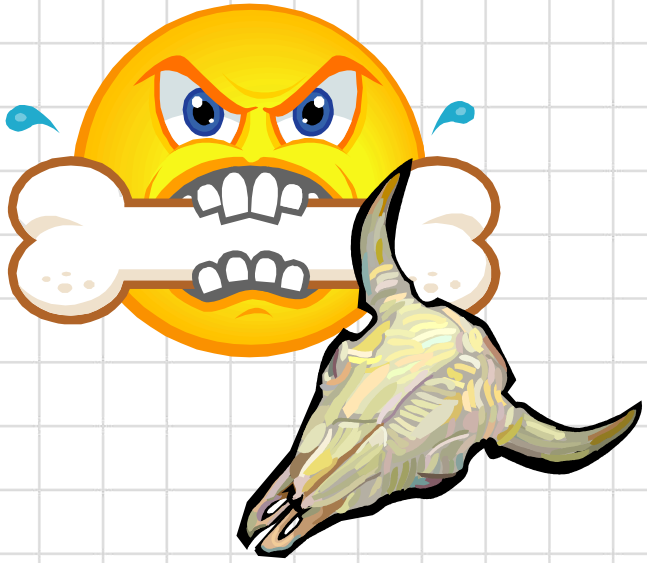
Lý thuyết tiến hóa Darwin





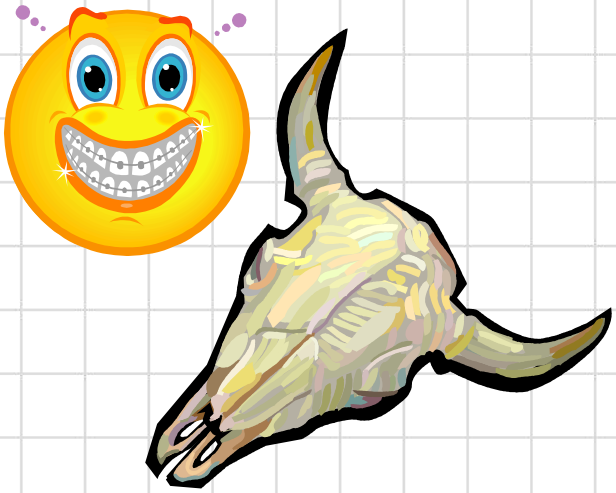
Lý thuyết tiến hóa Darwin



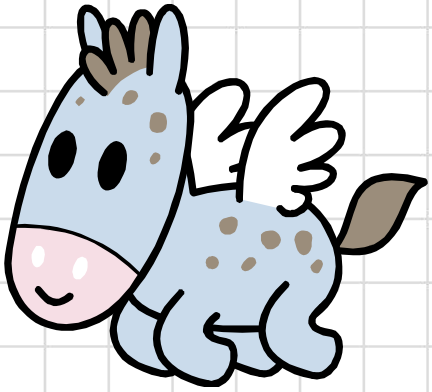




Quá trình chọn lọc



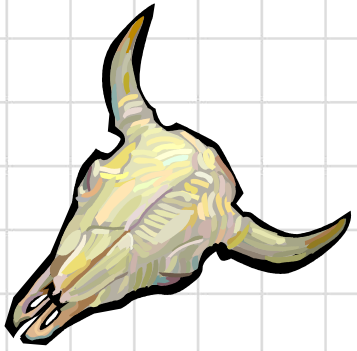
Không thích nghi



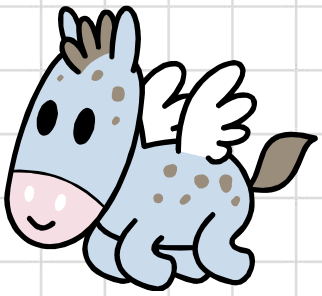
Thích Nghi

Thuật toán di truyền và Sự tiến hóa của sinh vật

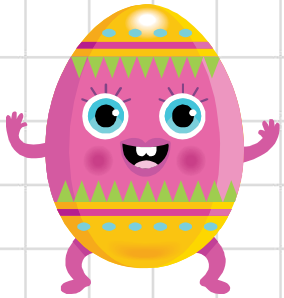
- Mỗi cá thể đều có mức độ thích nghi với môi trường khác nhau
- Mỗi cá thể đều có gen di truyền



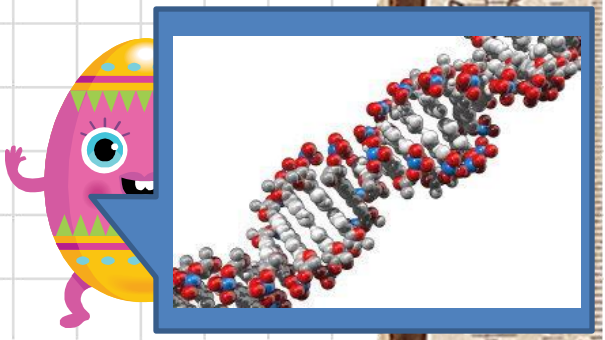
Không thích nghi



Thích nghi



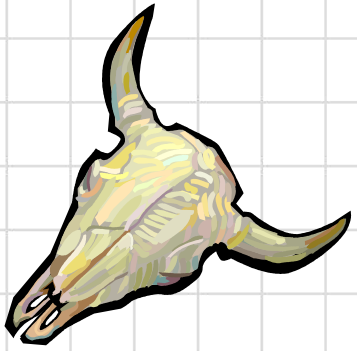
Ngoại hình



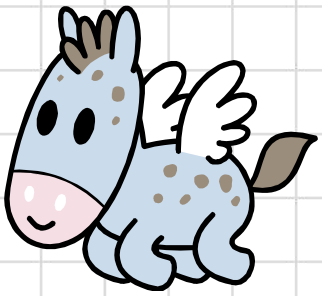
Gen di truyền

Thuật toán di truyền và Sự tiến hóa của sinh vật

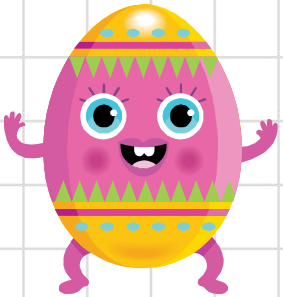
- Cá thể có độ thích nghi cao thì sinh tồn
- Gen di truyền có độ thích nghi cao thì có thể để lại cho các thế hệ tiếp theo



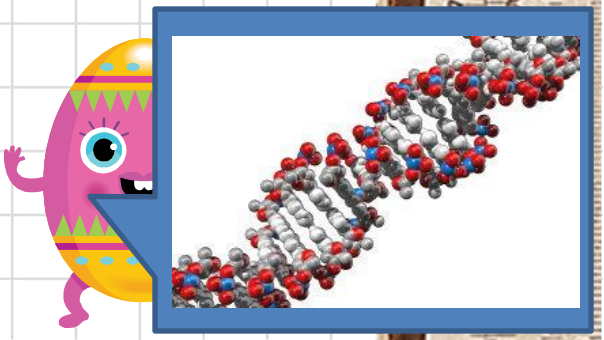
Không thích nghi



Thích nghi



Ngoại hình



Gen di truyền

Panta rhei.- Hērakleitos

Everything flows

Là gì ?

- Thuật toán di truyền là

Các bước học tập mô phỏng theo cơ chế di truyền của sinh vật



Dùng làm gì ?

- Thuật toán di truyền

Được ứng dụng rộng rãi

Trong các bài toán tối ưu



Ví dụ

- Bài toán cái túi
- Hamiltonian path problem
- Bài toán người bán hàng
- Facility location problem
- Matching problem
- Bin packing problem
- Generalized assignment problem



Trước tiên hãy xem cái đã!!!


Genetic Algorithm Demo
©2008 Jim Frazee

Thuật toán di truyền

- Các bước học tập mô phỏng theo cơ chế di truyền của sinh vật

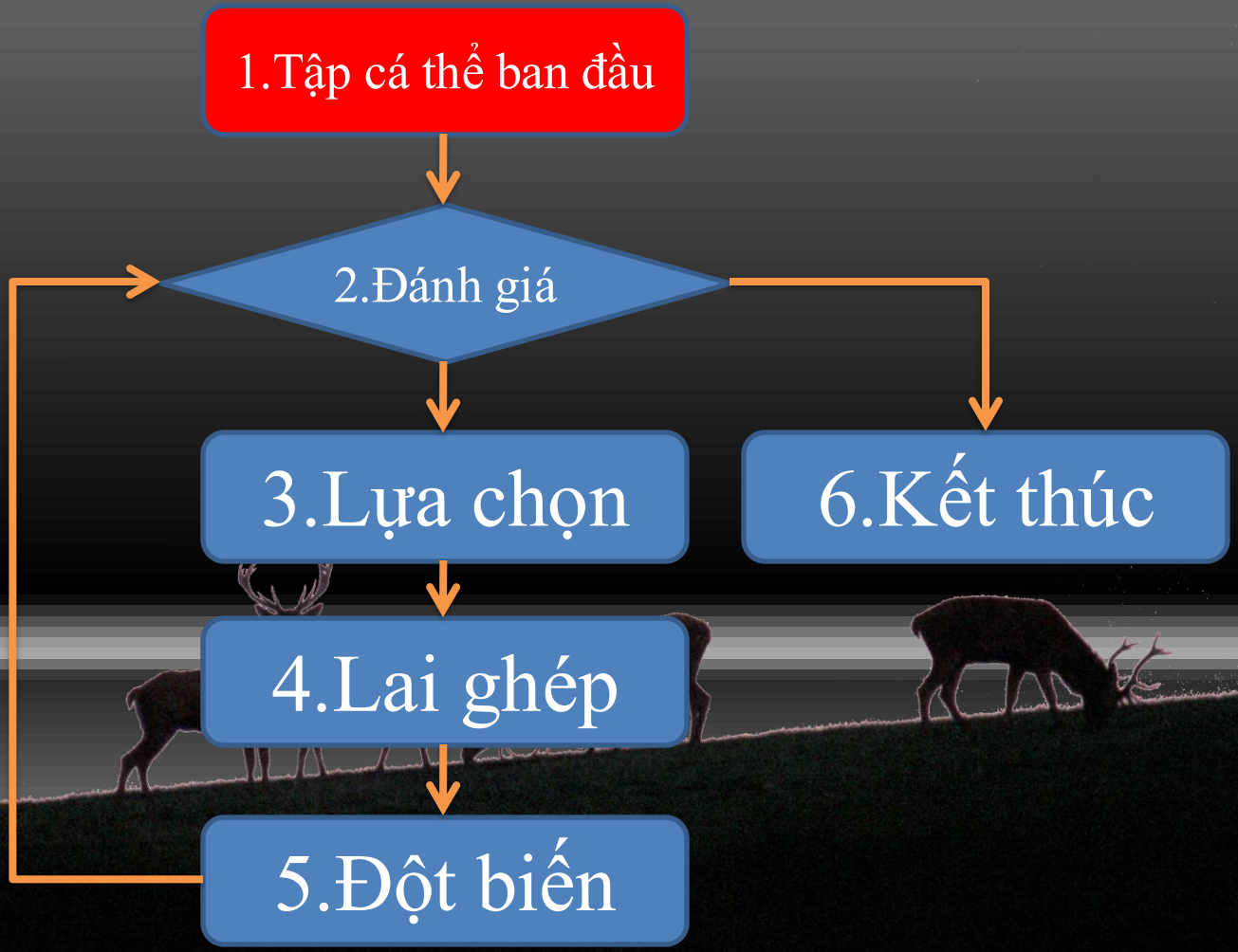
- Được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán tối ưu



Làm thế nào ?


1.Tập cá thể ban đầu
2.Đánh giá
3.Lựa chọn
6.Kết thúc
4.Lai ghép
5.Đột biến

Bài toán người bán hàng

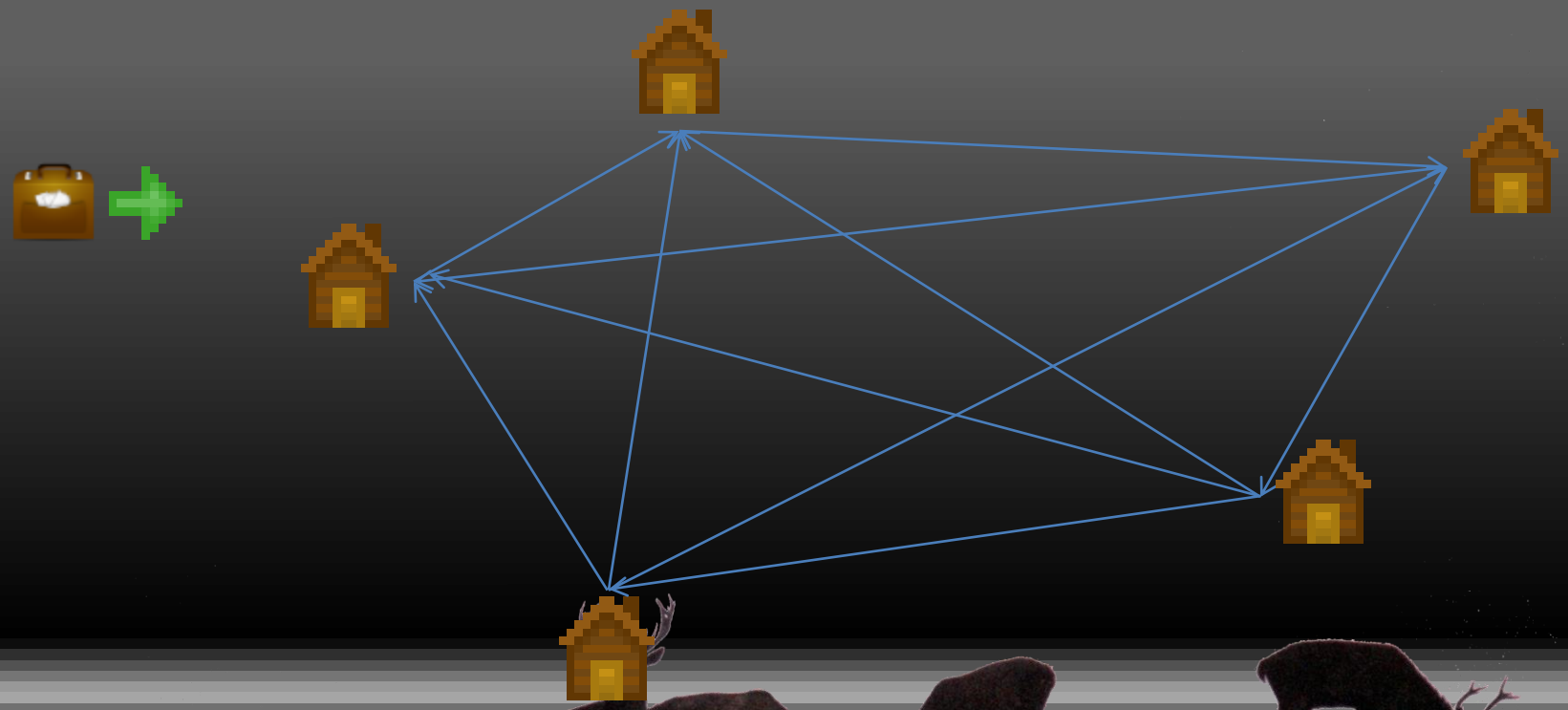


Bài toán người bán hàng

- Bài toán người bán hàng
- Traveling Salesman Problem
- TSP

"Cho trước một danh sách các thành phố và khoảng cách giữa chúng, tìm chu trình ngắn nhất thăm mỗi thành phố đúng một lần".

Bài toán người bán hàng

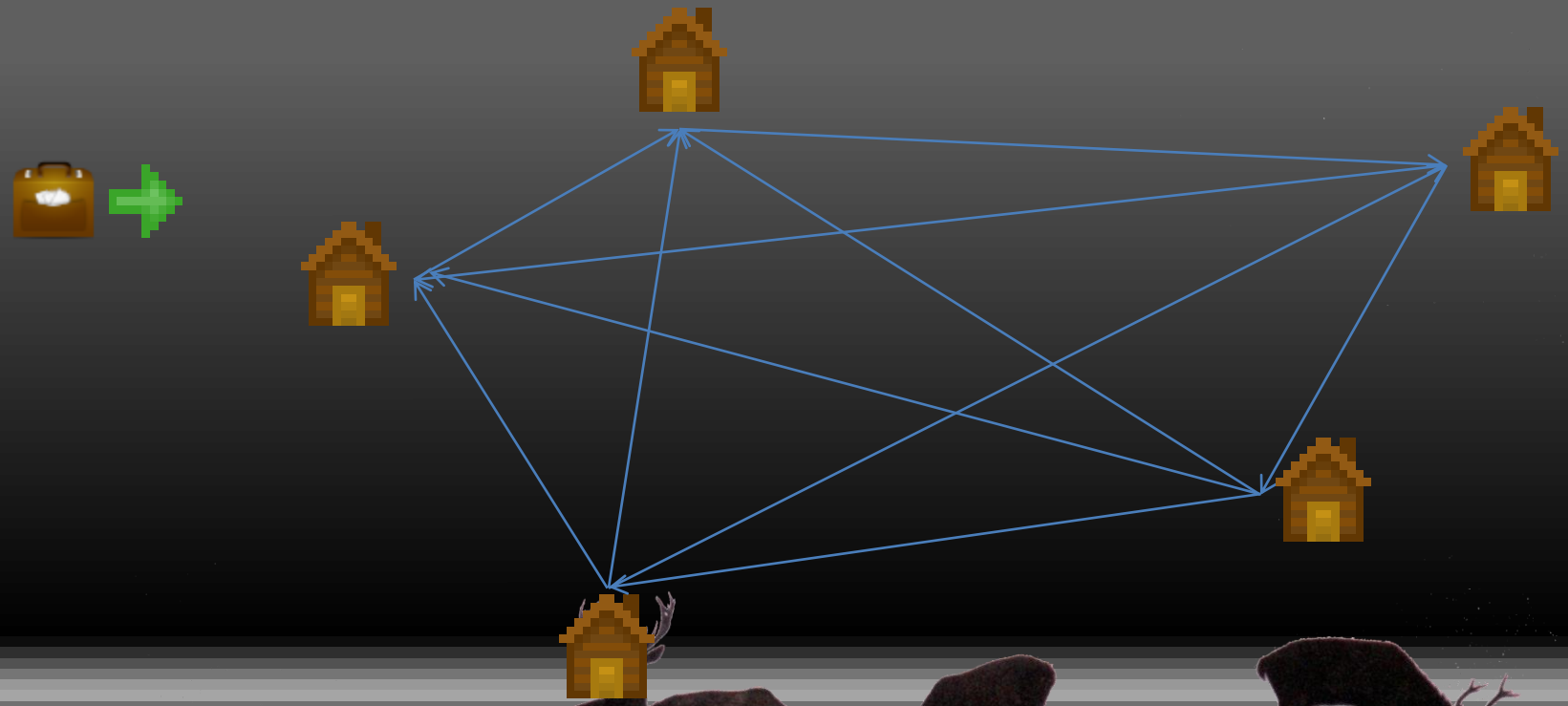


Giả sử có 5 thành phố thì có:

5×4×3×2×1 cách tổ hợp,

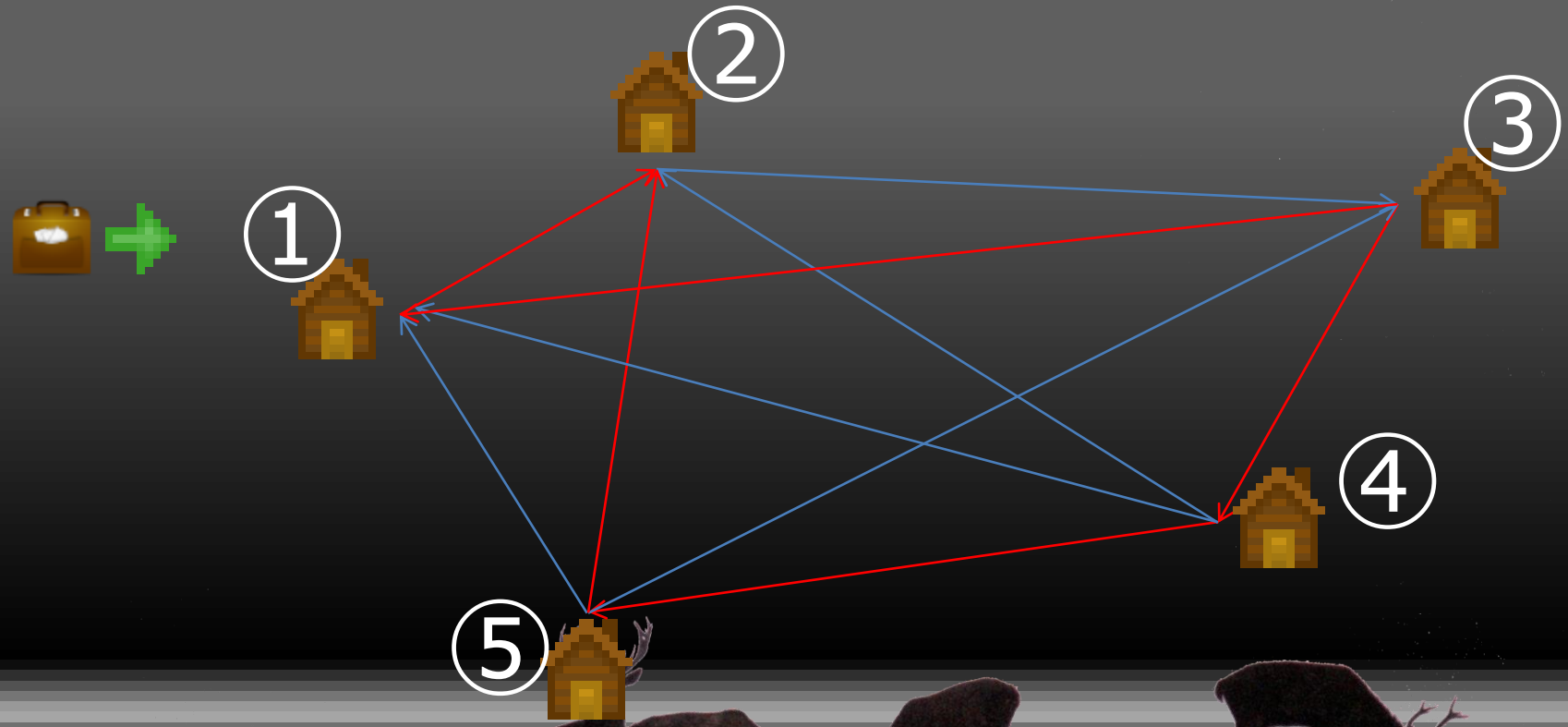
Suy ra có 120 cách đi

Bài toán người bán hàng



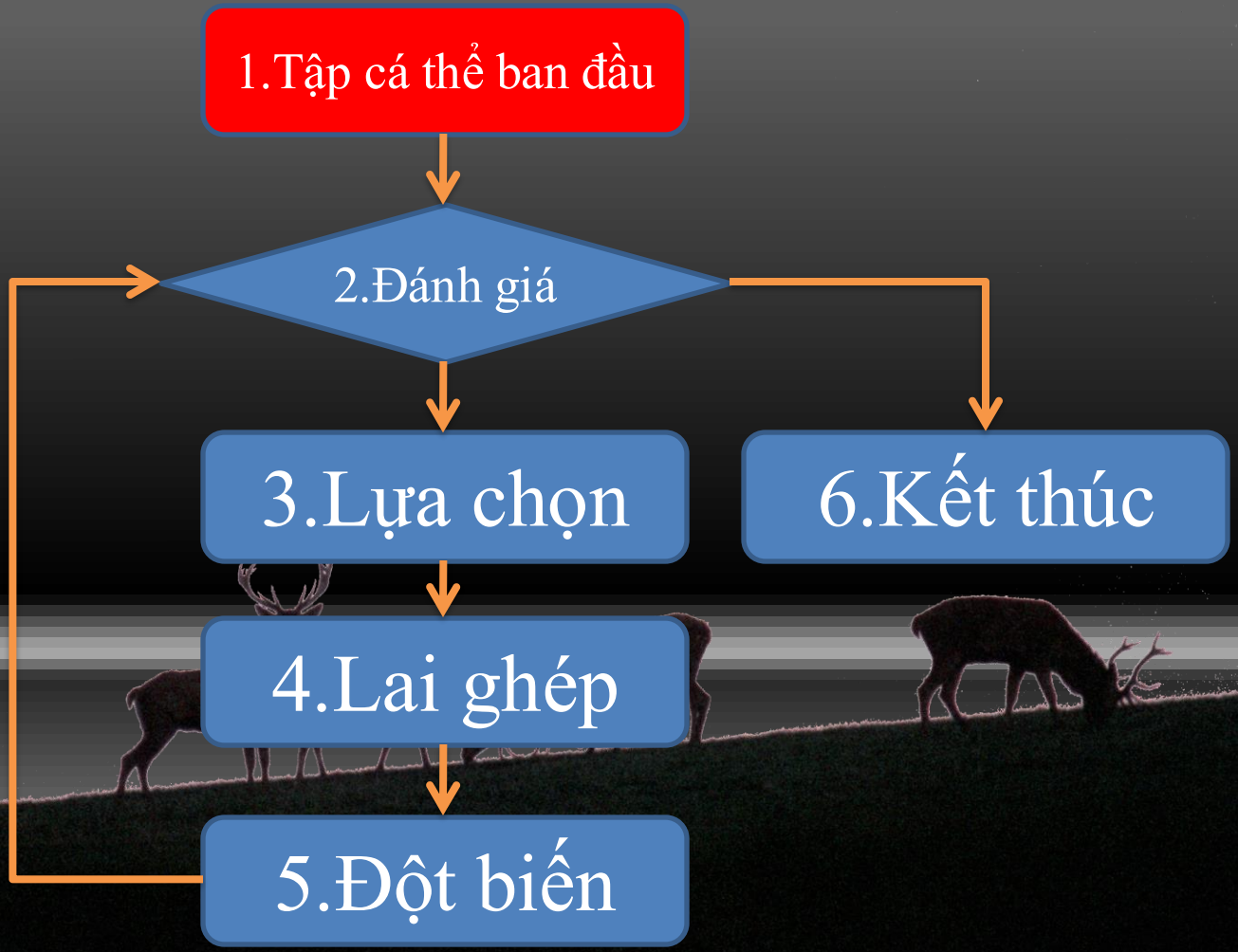
Thử áp dụng GA vào bài toán này!

Bài toán người bán hàng



Trước tiên đánh số thứ tự cho các thành phố

Bài toán người bán hàng



Tập cá thể ban đầu

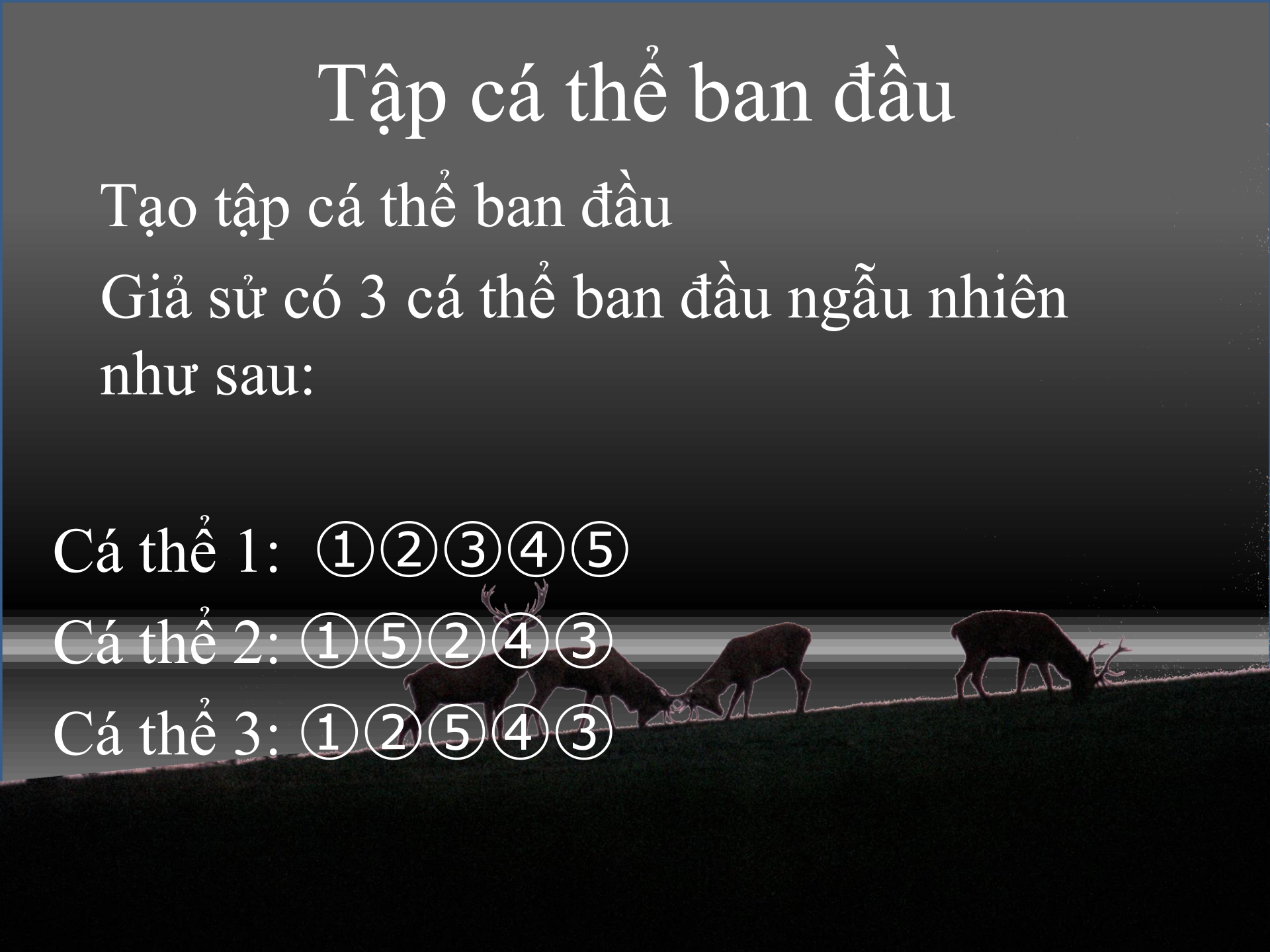
Tạo tập cá thể ban đầu

Giả sử có 3 cá thể ban đầu ngẫu nhiên như sau:

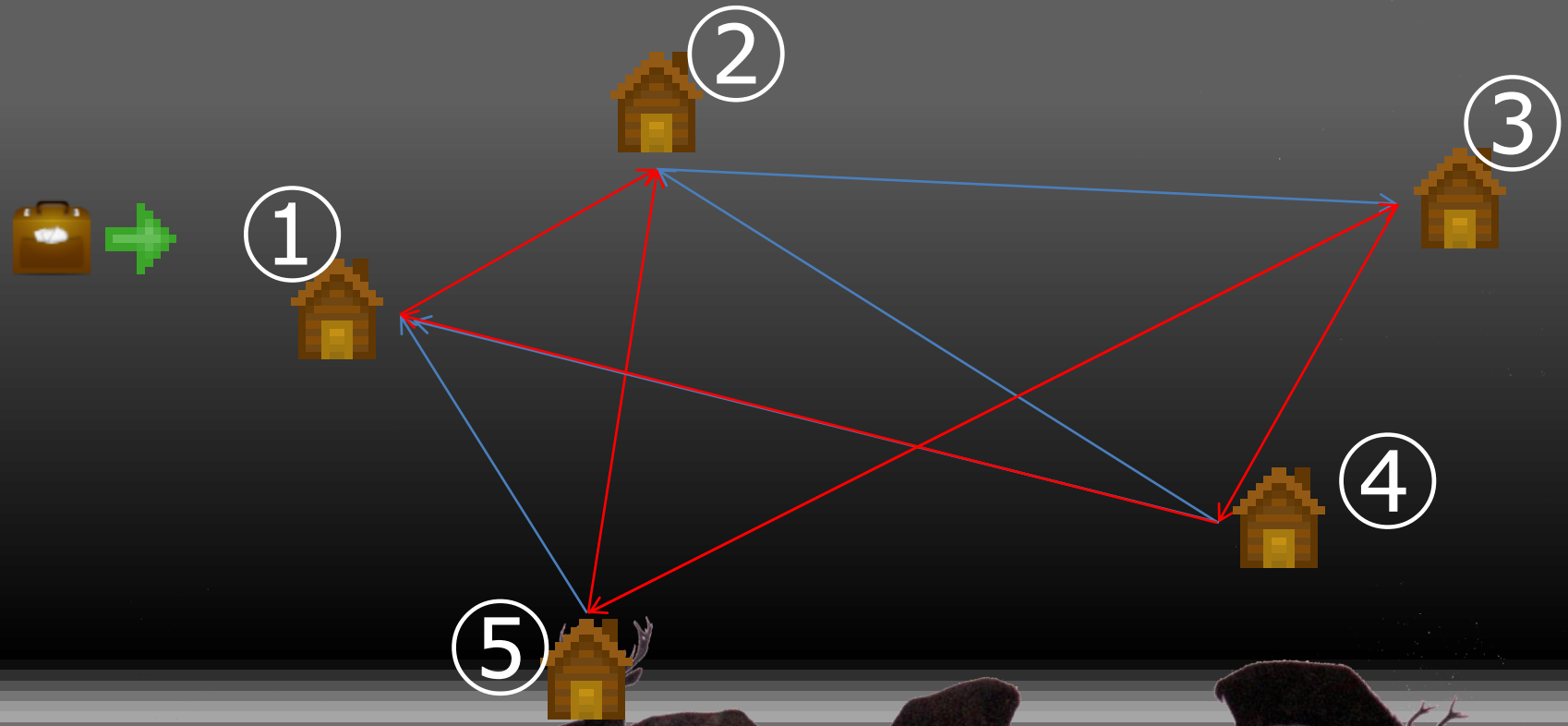
Cá thể 1: ①②③④⑤

Cá thể 2: ①⑤②④③

Cá thể 3: ①②⑤④③



Tập cá thể ban đầu



Cá thể 1: ①②③④⑤

Cá thể 2: ①⑤②④③

Cá thể 3: ①②⑤③④

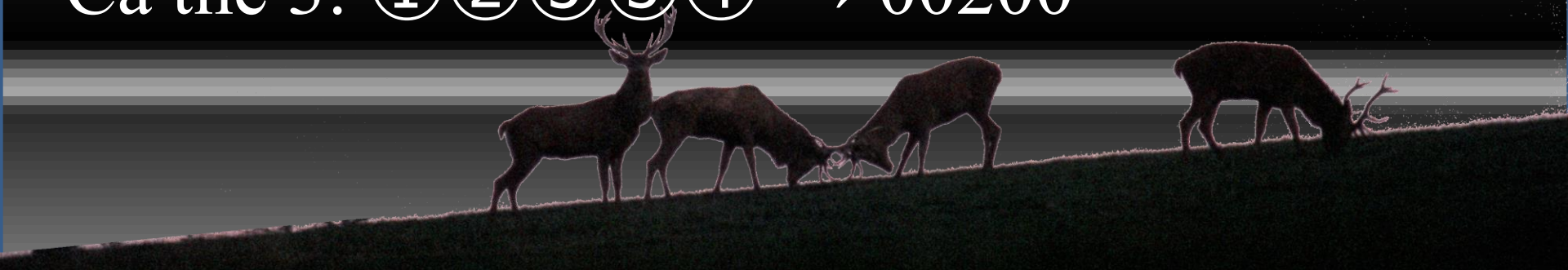
Tập cá thể ban đầu

Tạo gen cho các các thể

Cá thể 1: ①②③④⑤ → 00000

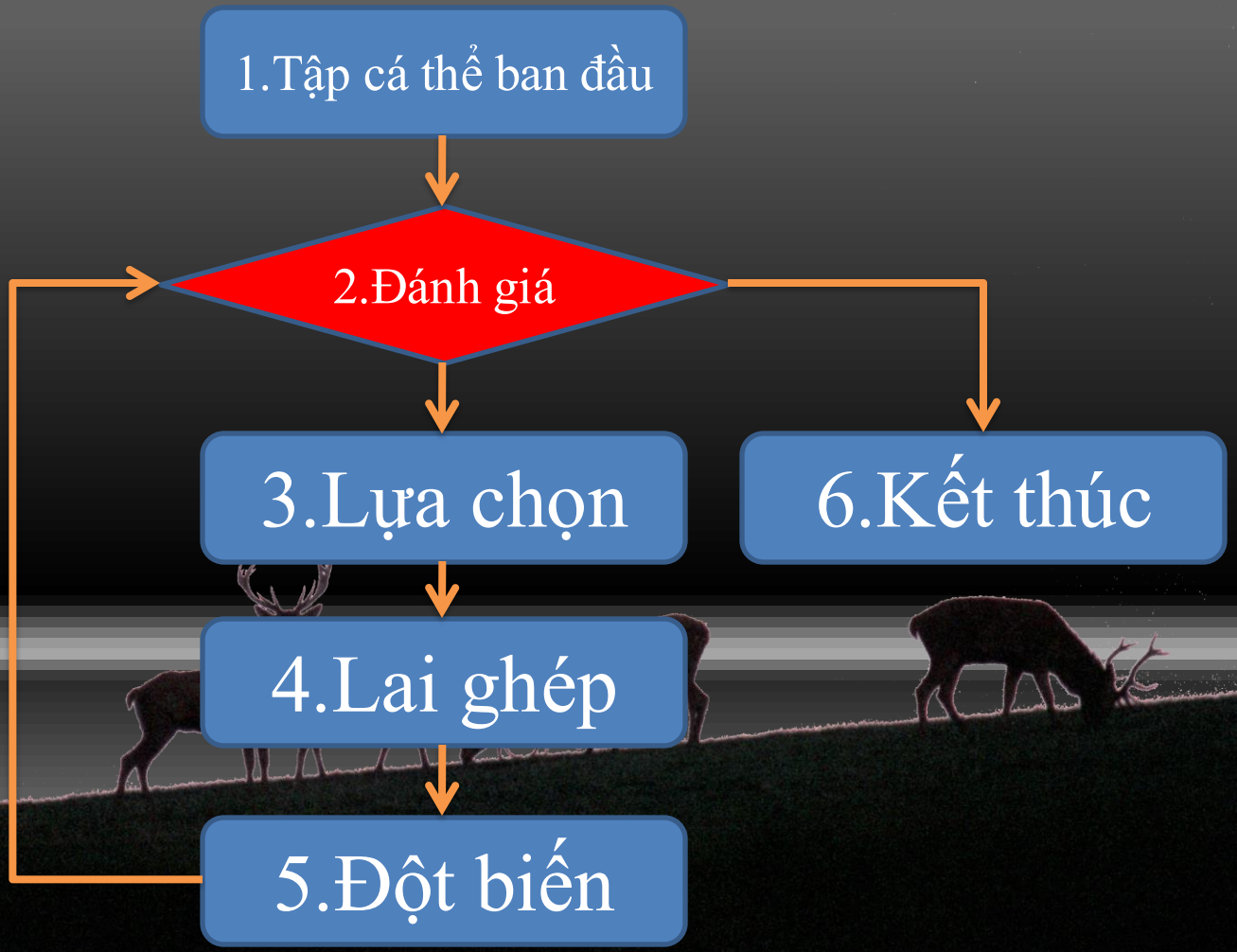
Cá thể 2: ①⑤②④③ → 03010

Cá thể 3: ①②⑤③④ → 00200

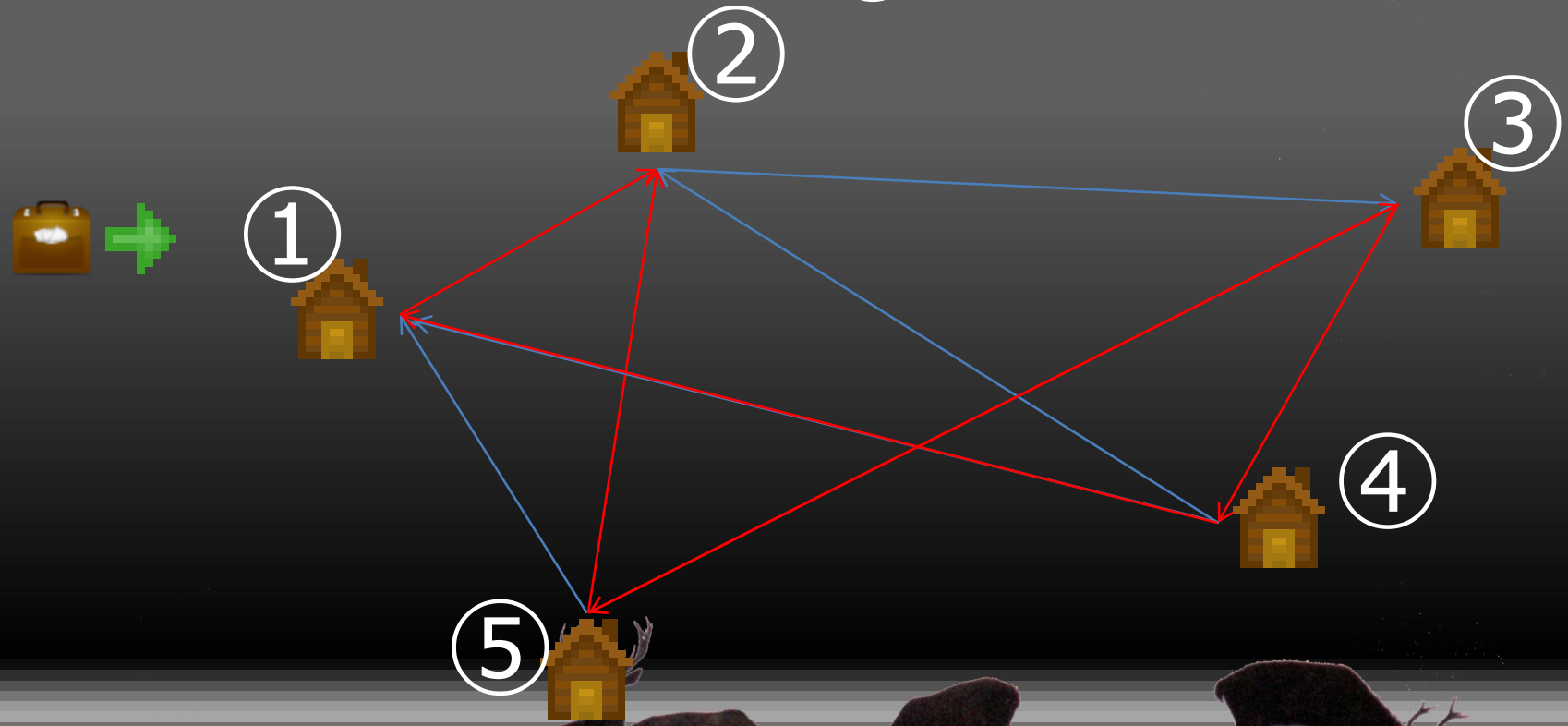


Lưu ý: Có nhiều cách tạo gen, đây chỉ là 1 ví dụ.

Bài toán người bán hàng



Đánh giá

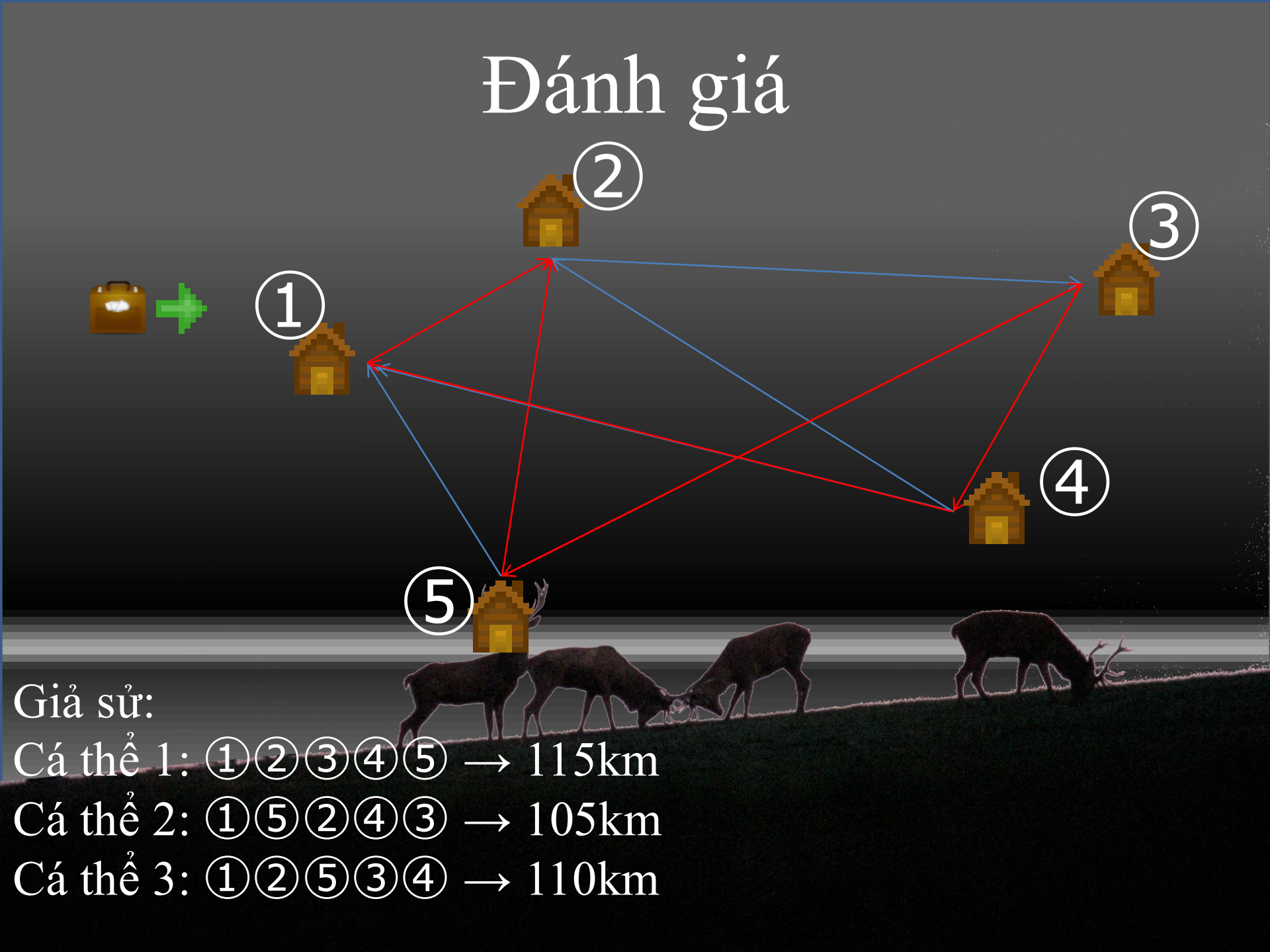


Tiếp theo, đánh giá độ thích nghi của các cá thể

Cự ly ngắn→ độ thích nghi cao

Cự ly dài → độ thích nghi thấp

Đánh giá



Giả sử:

Cá thể 1: ①②③④⑤ → 115km

Cá thể 2: ①⑤②④③ → 105km

Cá thể 3: ①②⑤③④ → 110km

Đánh giá

Cá thể 1: ①②③④⑤ → 115km

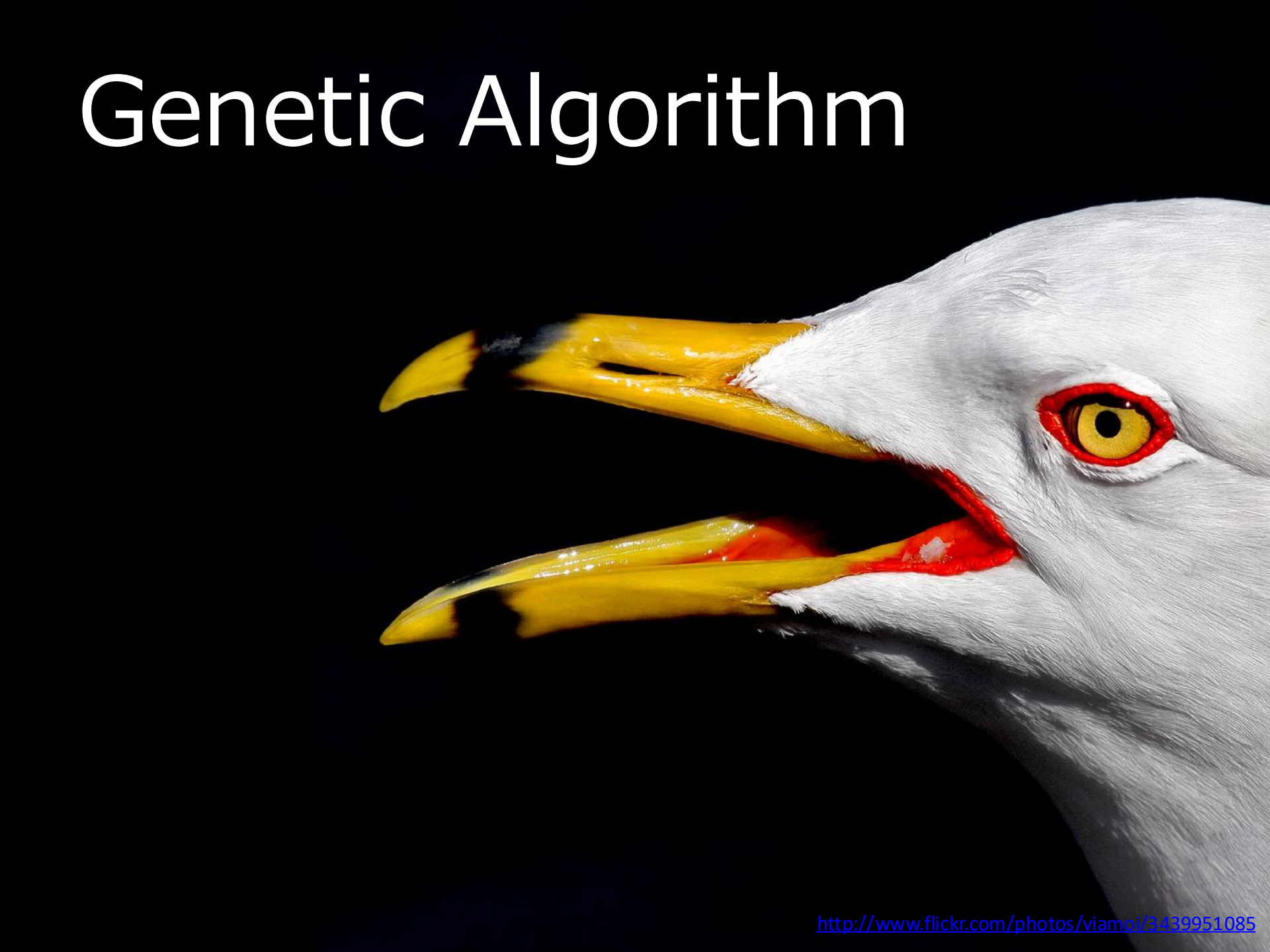
Cá thể 2: ①⑤②④③ → 105km

Cá thể 3: ①②⑤③④ → 110km



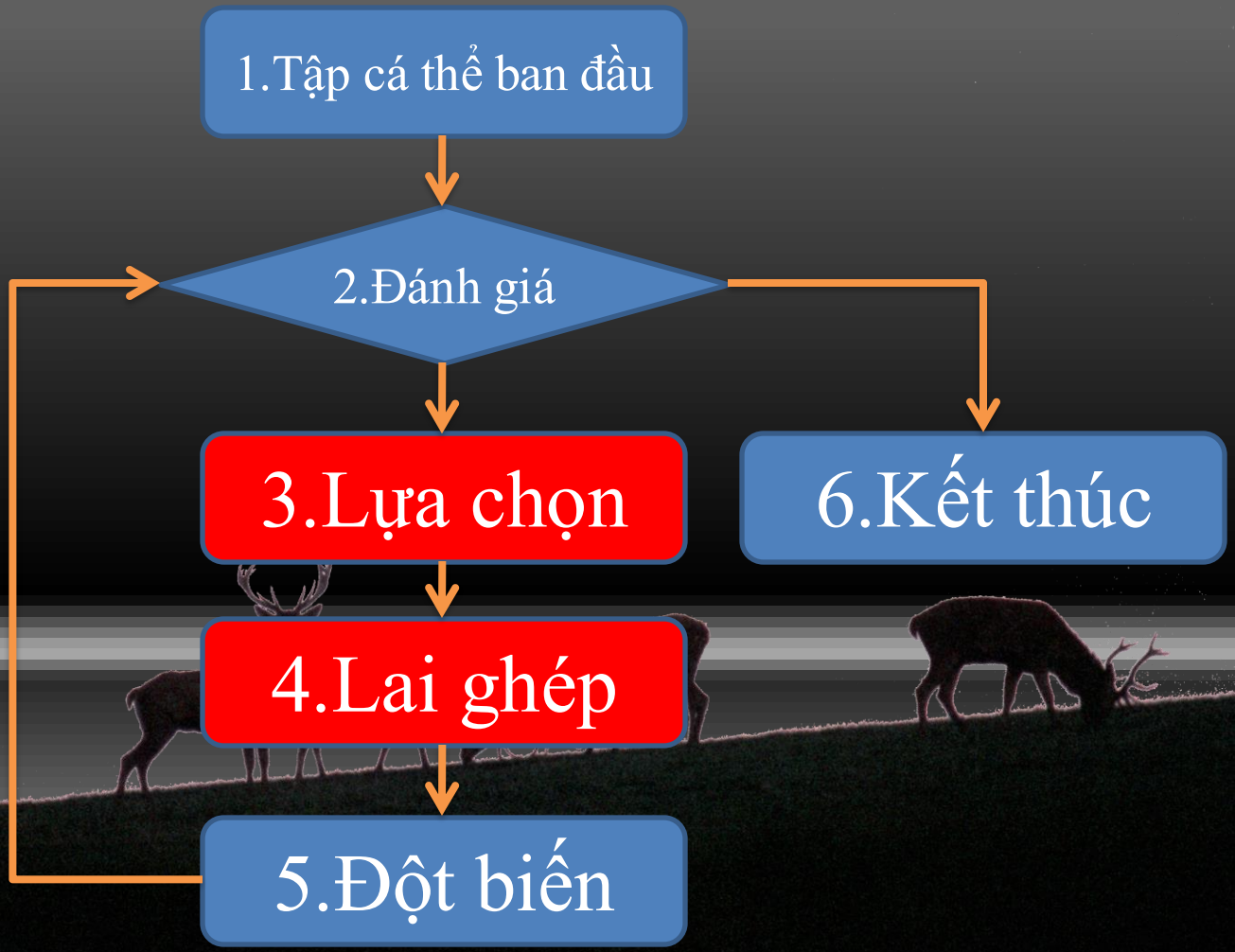
Vì vậy, cá thể 2 có độ thích nghi cao nhất

Genetic Algorithm



http://www.flickr.com/photos/viamoi/3439951085

Bài toán người bán hàng



Lựa chọn và lai ghép

Thao tác trên gen của các cá thể

Cá thể 1: 00000 → 115km

Cá thể 2: 03010 → 105km

Cá thể 3: 00200 → 110km

Từ kết quả đánh giá

Ta lựa chọn các cá thể để lai ghép



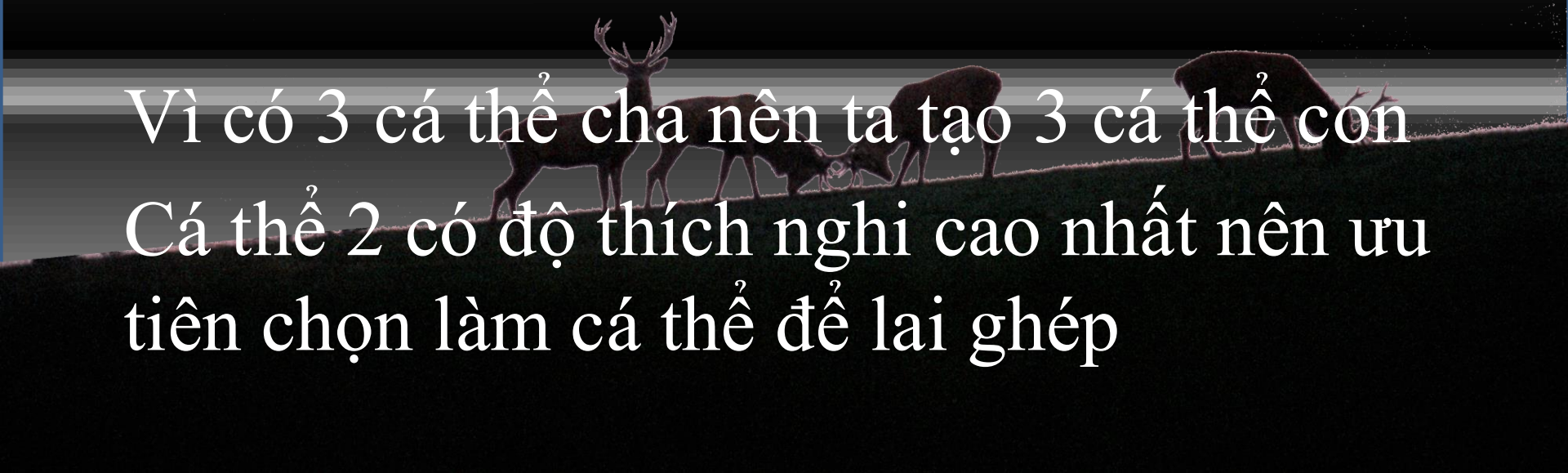
Lựa chọn và lai ghép

Thao tác trên gen của các cá thể

Cá thể 1: 00000 → 115km

Cá thể 1: 03010 → 105km

Cá thể 1: 00200 → 110km



Vì có 3 cá thể cha nên ta tạo 3 cá thể con

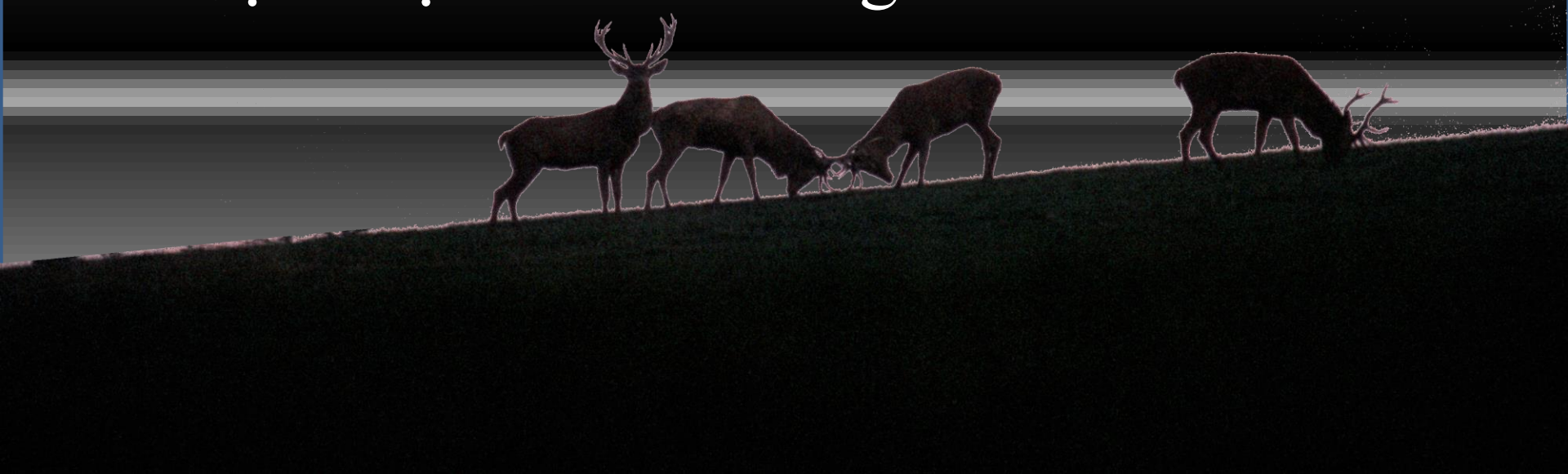
Cá thể 2 có độ thích nghi cao nhất nên ưu tiên chọn làm cá thể để lai ghép

Lựa chọn

Có thể dùng hàm ngẫu nhiên để lựa chọn cá thể theo tiêu chí sau:

+ Cá thể có độ thích nghi cao thì có xác suất lựa chọn cao

+ Lựa chọn theo ranking

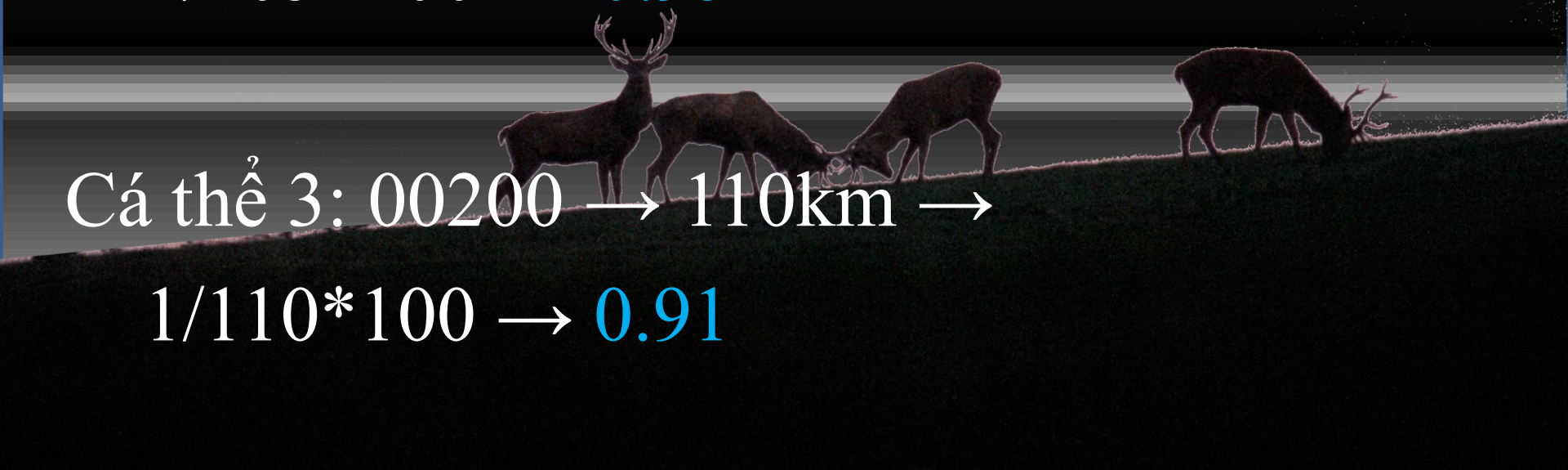


Lựa chọn

Cá thể 1: 00000 → 115km → 1/115*100 → 0.87

Cá thể 2: 03010 → 105km → 1/105*100 → 0.95

Cá thể 3: 00200 → 110km → 1/110*100 → 0.91



Lựa chọn

Cá thể 1: 00000 → 115km → 0.87

Cá thể 2: 03010 → 105km → 0.95

Cá thể 3: 00200 → 110km → 0.91

Tổng:0.87+0.95+0.91=2.73



Lựa chọn

Cá thể 1: 00000 → 0.87/2.73 = 31.9%

Cá thể 2: 03010 → 0.95/2.73 = 34.8%

Cá thể 3: 00200 → 0.91/2.73 = 33.3%



Ví dụ cá thể 2 và 3 được chọn để lai ghép

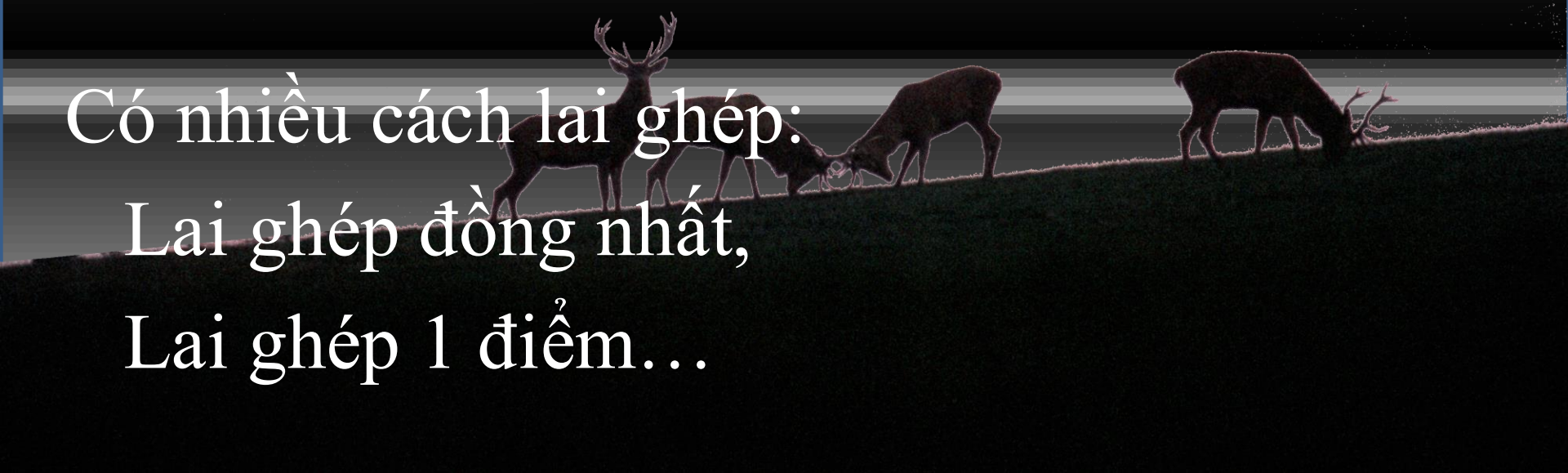
Lai ghép

Từ

Cá thể 2: 03010

Cá thể 3: 00200

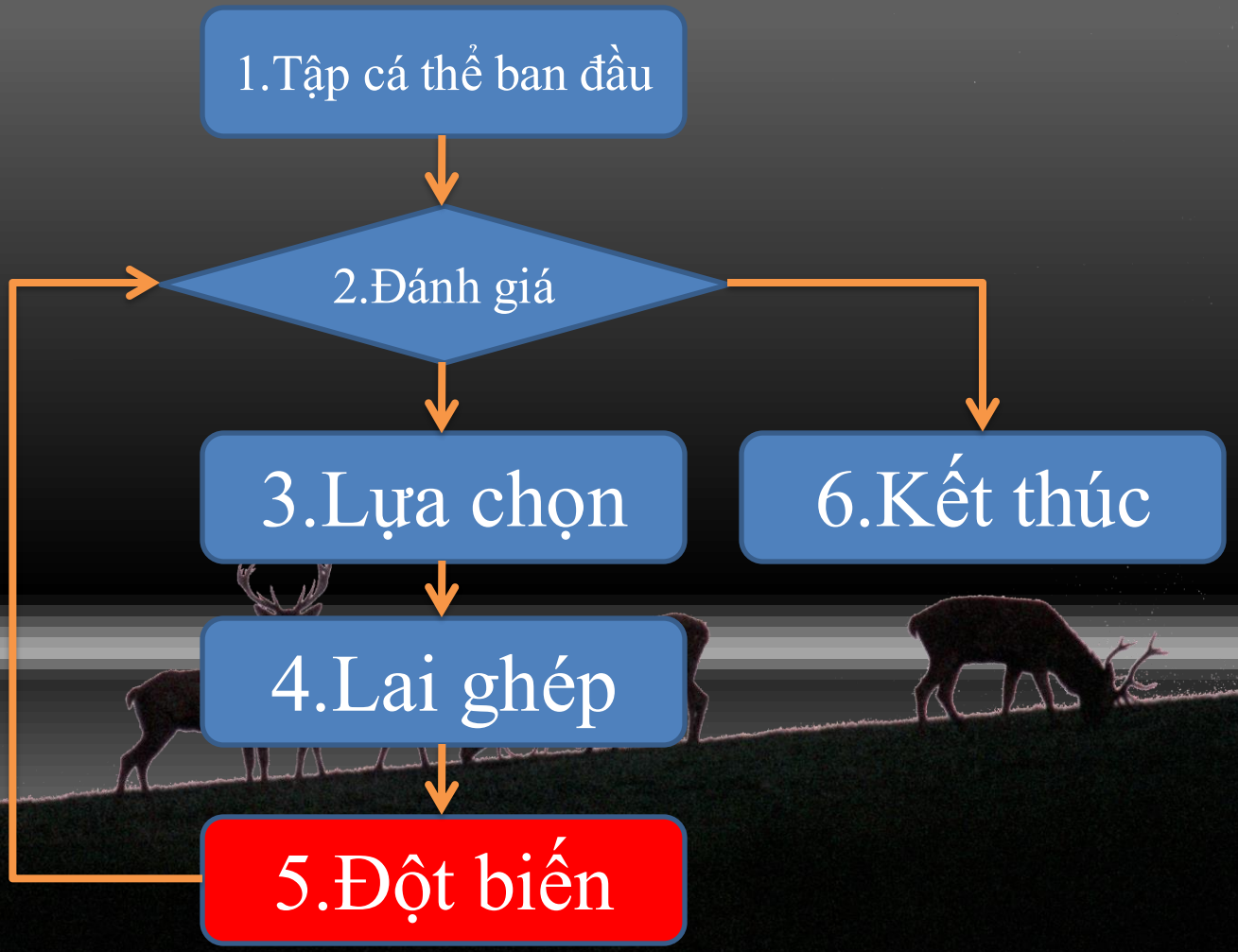
Ta tạo cá thể con bằng cách lai ghép



Có nhiều cách lai ghép:

- Lai ghép đồng nhất,
- Lai ghép 1 điểm…

Bài toán người bán hàng



Đột biến

Khi thế hệ con được sinh ra, có những tính chất con khác với cho mẹ do đột biến

Có thể tạo đột biến cho gen bằng ngẫu nhiên



Đột biến

Giả sử xác suất đột biến của phần tử là 5%:

00210

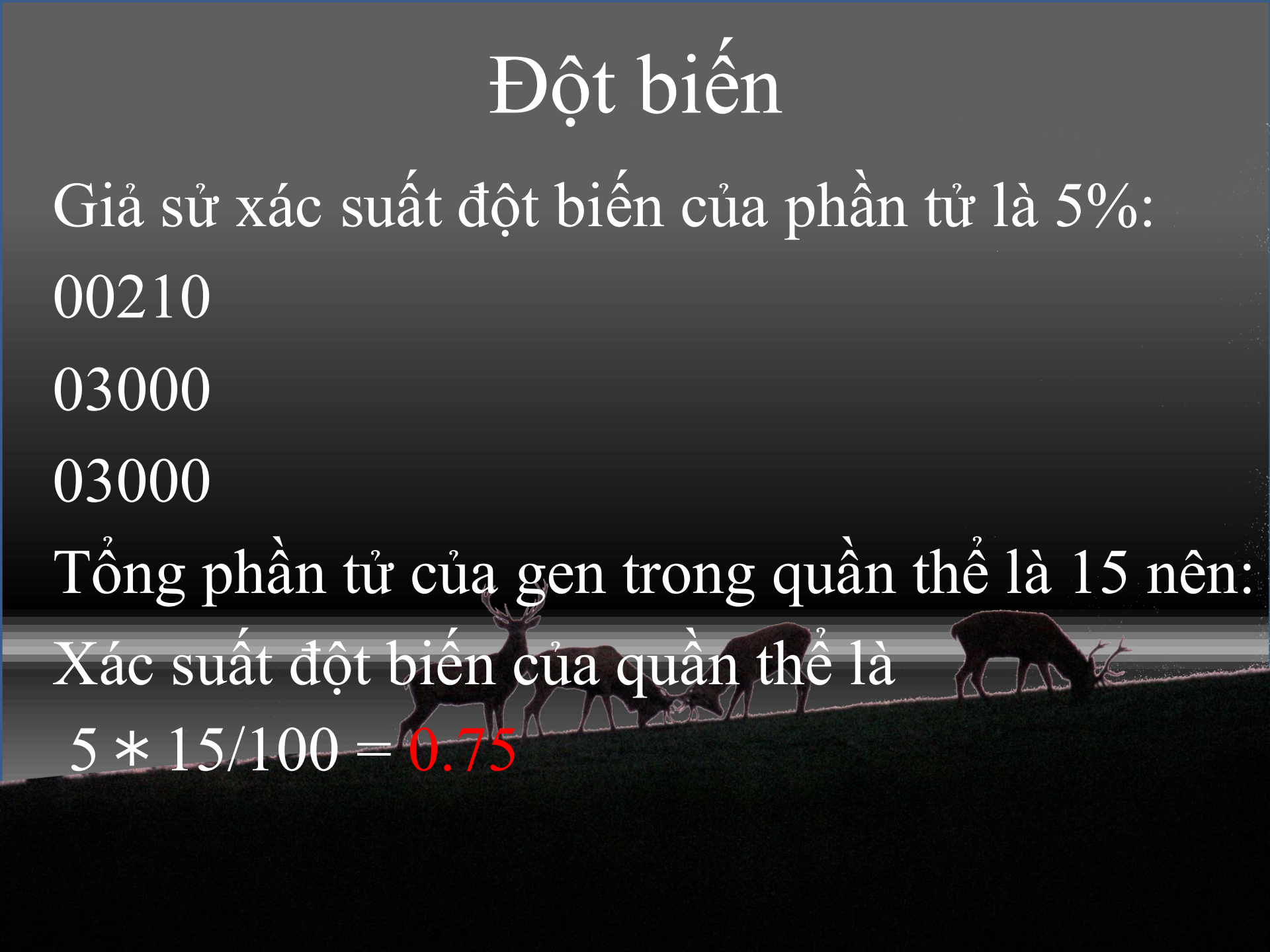
03000

03000

Tổng phần tử của gen trong quần thể là 15 nên:

Xác suất đột biến của quần thể là

$5 * 15/100 = 0.75$



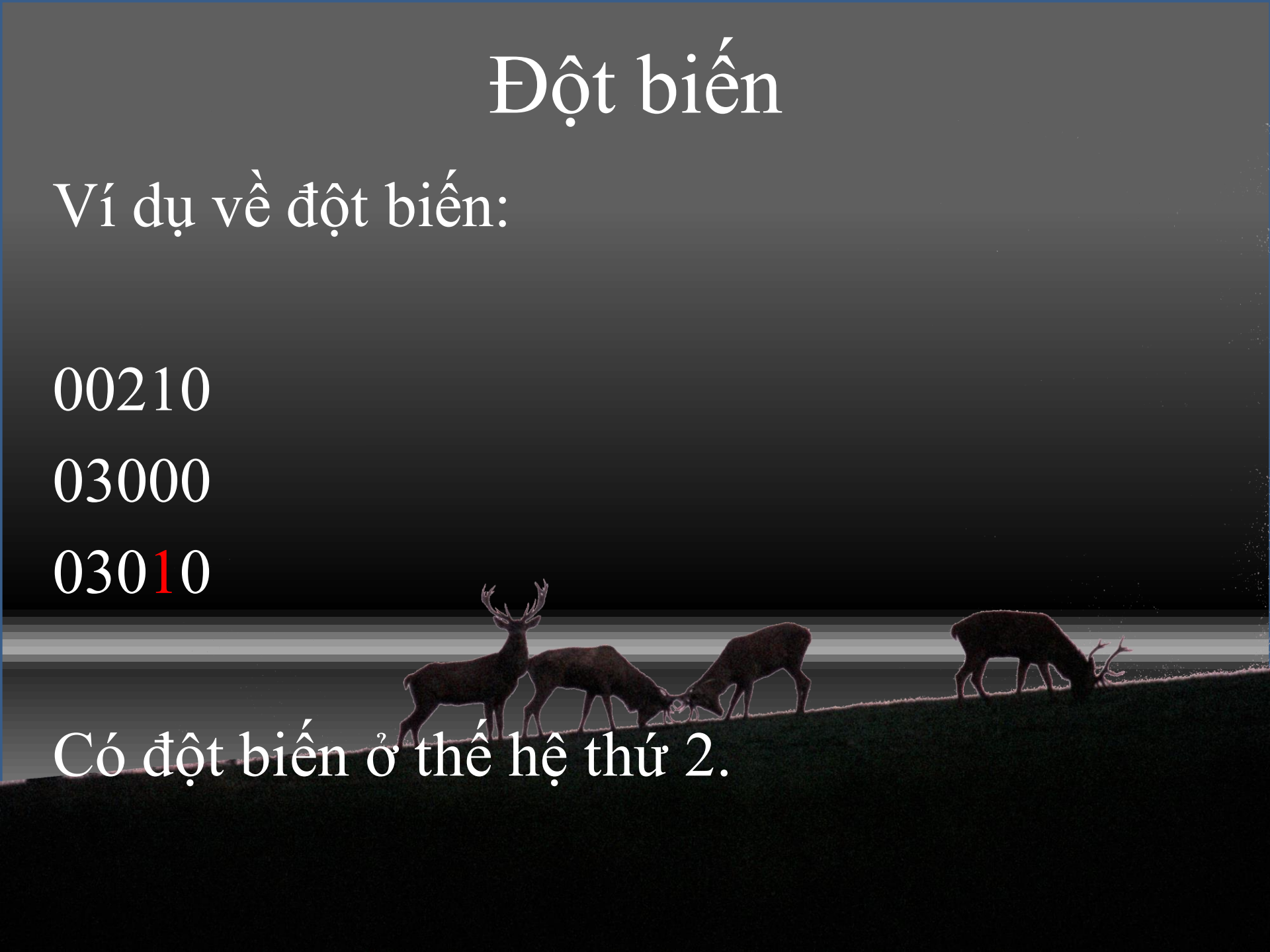
Đột biến

Ví dụ về đột biến:

00210

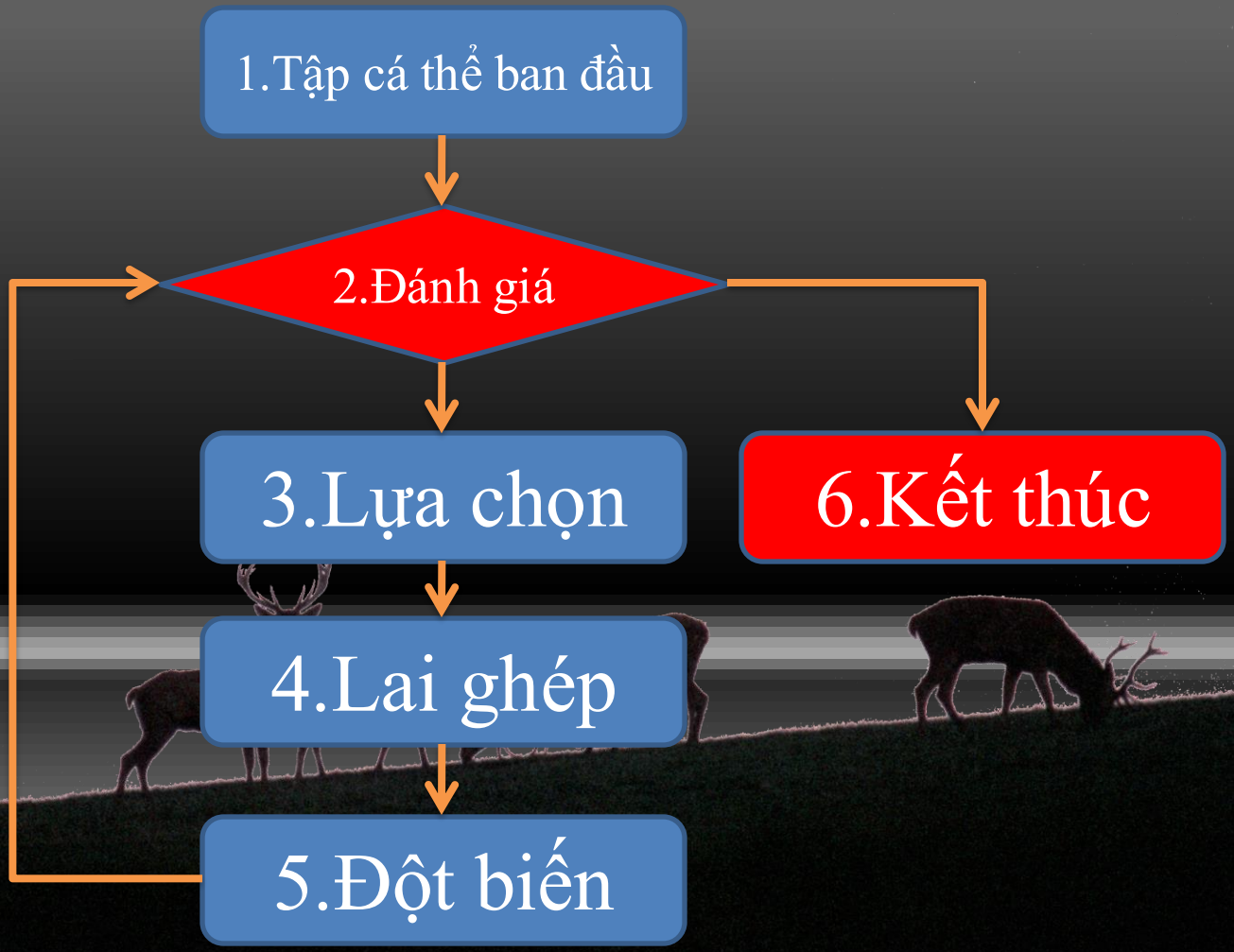
03000

03010



Có đột biến ở thế hệ thứ 2.

Bài toán người bán hàng



Chẳng hiểu gì cả…
Hic hic ?

Vậy thì,
Demo thử nào!!!

Thuật toán di truyền

- Các bước học tập mô phỏng theo cơ chế di truyền của sinh vật

- Được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán tối ưu

Bài toán người bán hàng(32 TP)

Có tất cả

$31!/2$ cách tổ hợp.

$$31! = (31 \times 30 \times 29 \times \ldots\ldots \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)/2$$

$\fallingdotseq 4.11 \times 10^{33}$ cách.

Sử dụng
Super Computer
cũng cần tới
1.300.000.000.000.000
Năm

Genetic Algorithm



http://www.flickr.com_photos_43052603@N00_3391952890.jpg